Problema 1 [10 p.]

Si A, B, C són conjunts qualssevol, demostreu que:

$$A \times B = A \times C \quad \Leftrightarrow \quad A = \emptyset \text{ o } B = C.$$

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

$\Leftarrow$ Hi ha dos casos:

1. $A = \emptyset$. En aquest cas $A \times B$ i $A \times C$ són iguals ja que ambdos son el el buit: $A \times B = \emptyset \times B = \emptyset$, $A \times C = \emptyset \times C = \emptyset$.
2. $B = C$. En aquest cas $A \times B = A \times C$.

$\Rightarrow$ Per disjunció al conseqüent, demostrarem que si $A \times B = A \times C$ i $A \neq \emptyset$ llavors $B \subseteq C$ i $C \subseteq B$. Només farem $B \subseteq C$, l'altre es fa igual.

En efecte, sigui $x \in B$. Com que $A \neq \emptyset$, sigui $y \in A$. Llavors $(y, x) \in A \times B$. Com que $A \times B = A \times C$ resulta que $(y, x) \in A \times C$ i per tant $x \in C$. $\square$

Problema 2 [3p+3p+4p]

Sigui $f : \mathbb{R} - \{2/5\} \to \mathbb{R} - \{2/5\}$ definida per $f(x) = \dfrac{2x+3}{5x-2}$.

1. Demostreu que f està ben definida.
2. Calculeu $f \circ f$.
3. Demostreu que f és bijectiva i calculeu f^{-1}.

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

1. Hem de veure que per a cada $x \in \mathbb{R} - \{2/5\}$ $f(x)$ existeix, és única i que $f(x)$ pertany al codomini $\mathbb{R} - \{2/5\}$. Al ser $x \neq 2/5$ $\dfrac{2x+3}{5x-2}$ es pot calcular i és un nombre real ja que no anul·la el denominador: $5x - 2 \neq 0$. Falta veure que $\dfrac{2x+3}{5x-2} \neq 2/5$, que ho farem per RA. Si $\dfrac{2x+3}{5x-2} = 2/5$, traient denominadors $\Rightarrow 10x + 15 = 10x - 4$ i per tant $15 = -4$, absurd. $\square$
2. Observem que f es pot composar amb si mateixa perquè té el mateix domini i codomini. Sigui $x \in \mathbb{R} - \{2/5\}$:

$$f \circ f(x) = f(f(x)) = f\left(\frac{2x+3}{5x-2}\right) = \frac{2\dfrac{2x+3}{5x-2} + 3}{5\dfrac{2x+3}{5x-2} - 2} =$$

$$= \frac{\frac{4x+6+15x-6}{5x-2}}{\frac{10x+15-10x+4}{5x-2}} = \frac{\frac{19x}{5x-2}}{\frac{19}{5x-2}} = \frac{19x}{19} = x.$$

Així $f \circ f$ és la identitat $I_{\mathbb{R}-\{2/5\}}$.

3. Com que $f \circ f$ és la identitat, també ho és amb la composició permutada. Tenim dues funcions (f i f) que composades l'una amb l'altre (en els dos ordres) donen la identitat. Sabem que llavors ambdues funcions són bijectives, l'una inversa de l'altre. Això demostra que f és bijectiva i la seva inversa és f. □

Problema 3 [10p.]

Sigui a enter. Demostreu que

$$\text{mcd}(a^3+1, a^2+1) = \begin{cases} 1, & \text{si } a \text{ és parell} \\ 2, & \text{si } a \text{ és senar} \end{cases}$$

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

Usarem el Teorema de Euclides diverses vegades:

$$\text{mcd}(a^3+1, a^2+1) \overset{Euclides}{=} \text{mcd}(a^3+1-a(a^2+1), a^2+1) = \text{mcd}(1-a, a^2+1)$$

$$\overset{Euclides}{=} \text{mcd}(1-a, a(1-a)+a^2+1) = \text{mcd}(1-a, a+1)$$

$$\overset{Euclides}{=} \text{mcd}(1-a, (1-a)+a+1) = \text{mcd}(1-a, 2).$$

Com que 2 és primer, sabem que

$$\text{mcd}(1-a, 2) = \begin{cases} 1, & \text{si } 2 \not| (1-a) \\ 2, & \text{si } 2|(1-a) \end{cases}$$

Finalment, només queda observar que $2|(1-a) \Leftrightarrow (1-a)$ és parell $\Leftrightarrow (a-1)$ és parell $\Leftrightarrow a$ és senar. □

Problema 4 [10p.]

Resoleu el sistema següent, a $\mathbb{Z}_{12}$:

$$\begin{cases} \overline{5}\overline{x} + \overline{3}\overline{y} = \overline{11} \\ \overline{3}\overline{x} + \overline{4}\overline{y} = \overline{5} \end{cases}$$

Expliqueu tots els passos i justifiqueu-los.

Solució:

Com que 5 i 12 són primers entre sí, $\overline{5}$ té invers a $\mathbb{Z}_{12}$. A ull veiem que l'invers de $\overline{5}$ és $\overline{5}$: $\overline{5} \cdot \overline{5} = \overline{25} = \overline{1}$. Multiplicant la primer equació per $\overline{5}$ ens queda($\overline{15} = \overline{3}$ i $\overline{55} = \overline{7}$):

$$\overline{x} + \overline{3}\overline{y} = \overline{7}.$$

Aïllat la $\overline{x}$ tenim:

$$\overline{x} = \overline{7} - \overline{3}\overline{y}. \tag{5}$$

Substituint a la segona equació obtenim

$$\overline{3}(\overline{7} - \overline{3}\overline{y}) + \overline{4}\overline{y} = \overline{21} - \overline{9}\overline{y} + \overline{4}\overline{y} = \overline{9} - \overline{5}\overline{y} = \overline{5}$$

Així:

$$\overline{5}\overline{y} = \overline{4}.$$

Multiplicant aquesta última equació per $\overline{5}$ (l'invers de $\overline{5}$) tenim:

$$\overline{y} = \overline{5} \cdot \overline{4} = \overline{8}.$$

Substituint aquest valor a (5) queda:

$$\overline{x} = \overline{7} - \overline{3}\overline{y} = \overline{7} - \overline{24} = \overline{7}.$$

Fins aquí hem demostrat que si $\overline{x}, \overline{y}$ són solucions del sistema, han de ser:

$$\overline{x} = \overline{7}, \quad \overline{y} = \overline{8}. \tag{6}$$

És a dir, (6) és la única possible solució. Finalment hem de verificar que (6) és efectivament solució del sistema original:

$$\begin{cases} \overline{5} \cdot \overline{7} + \overline{3} \cdot \overline{8} = \overline{59} = \overline{11} \\ \overline{3} \cdot \overline{7} + \overline{4} \cdot \overline{8} = \overline{53} = \overline{5} \end{cases}$$